

資料結構功課

姓名:劉丞浩

解題說明

- 透過遞迴讓 $S(a,b,c)$ 的所有可能排列組合

程式碼實作

```
#include <iostream>
using namespace std;

void generateCombinations(const string& str, int index, string current) {
    if (index == str.size()) {
        if (!current.empty()) {
            cout<<"("<<current<<")";
        }
        return;
    }

    generateCombinations(str, index + 1, current);

    generateCombinations(str, index + 1, current + str[index]);
}

int main() {
    string input = "ABC";
    cout<<"{";
    generateCombinations(input, 0, "");
    cout<<"}";
    return 0;
}
```

效能分析

- 1.時間複雜度: $O(2^n)$
- 2.空間複雜度: $O(n)$

測試與驗證

測試案例	預期輸出	實際輸出
S(a,b,c)	{(a)(b)(c)(ab)(ac)(bc)(abc)}	{(c)(b)(bc)(a)(ac)(ab)(abc)}

申論及開發報告

選擇遞迴的原因

能夠透過遞迴去選擇哪個元素沒使用過，讓程式邏輯比較好懂